

统一口径、核心公式与舍入规则

用同一组公式连接附件数据、压力测试与PPT结论，避免口径漂移。

数据边界

公开披露基准

基准数据来自招商银行2024年度报告，由配套Excel按原始单位整理；不得将披露事实改写为内部预测。

内部案例假设

贷款增长、息差与不良率冲击、税盾、风险权重及管理阈值均为本案例设定，不代表招商银行披露或预测。

单位与舍入

底表单位：人民币百万元；PPT：亿元。一般诊断按金额/比率2位、变动整数bp展示；第6页高级优化及题面指定关键边界按专项精度。公式均用未舍入值计算，最后显示舍入。

1 新增不良

$$\Delta NPL = \Sigma(\text{产品贷款余额} \times \text{情景冲击})$$

产品冲击均以bp录入；计算时100bp=1%。

2 息差税前损失

$$\text{NIM损失} = \text{平均生息资产} \times |\text{息差冲击}|$$

平均生息资产采用2024年公开披露值。

3 新增拨备

$$\text{新增拨备} = \Delta NPL \times \text{情景拨备率}$$

中度70%，重度80%，均为案例假设。

4 压力后CET1资本

$$\text{CET1}' = \text{CET1} - (\text{NIM损失} + \text{新增拨备}) \times (1 - \text{税盾})$$

税盾20%，不计其他资本动作与分红变化。

5 压力后RWA

$$\text{RWA}' = \text{RWA} + \text{新增贷款} \times 65\% + \Delta NPL \times 150\%$$

新增贷款按计划增长8%；两项权重均为案例假设。

6 增长上限与缺口

$$\text{gmax} = [\text{CET1}' / 11.50\% - \text{RWA} - \Delta NPL \times 150\%] \div (\text{贷款} \times 65\%)$$

资本缺口 = $\max(0, 11.50\% \times \text{RWA}' - \text{CET1}')$ ；用未舍入百万元值计算后÷100转亿元。

中度与重度压力假设及决策阈值

橙色内容全部是本案例内部假设，不是招商银行披露、指引或监管预测。

内部案例假设

以下压力冲击与管理线只为本任务构造可验证的决策情景；不得在PPT中表述为招商银行预测。

A. 共同假设与产品冲击

参数	中度	重度	使用位置	说明
计划贷款增长	8.00%	8.00%	新增贷款RWA	统一计划值
息差冲击	-10bp	-20bp	NIM税前损失	相对2024平均生息资产
新增不良拨备率	70%	80%	新增拨备	针对情景新增不良
产品不良率冲击	公司+50；小微+80；按揭+20；信用卡+60；消费+40；其他零售+50bp	全部为中度的2倍	新增不良	按配套Excel的2024产品余额加权
税盾 / 新贷RWA密度 / 新增不良RWA系数	20% / 65% / 150%	20% / 65% / 150%	资本与RWA	均为案例假设

B. 必须输出的结果与判定顺序（附件不提供结果值）

顺序	输出字段	必须采用的口径	单位	展示精度
1	新增不良、NIM损失、增量拨备	先按六类产品逐项计算新增不良，再计算NIM损失与情景拨备	亿元	2位
2	税后资本影响、CET1资本'	税盾只作用于NIM损失与增量拨备之和	亿元	2位
3	RWA'、CET1比率'	RWA同时加入8%计划贷款RWA与新增不良RWA	亿元/%	2位
4	底线缓冲/缺口金额、最大可持续增速	资本缺口= $\max(0, 11.50\% \times \text{RWA}' - \text{CET1}')$ ；再反解令CET1比率恰等于11.50%的增速	bp/亿元/%	整数/2位

C. 决策阈值（区间边界按下列符号执行）

盈利韧性

指标：息差冲击 ΔNIM
F1: $\Delta\text{NIM} > -10\text{bp}$
F2: $-20\text{bp} < \Delta\text{NIM} \leq -10\text{bp}$
F3: $\Delta\text{NIM} \leq -20\text{bp}$

资产质量

指标：新增不良 / 期初贷款
A1: $q \leq 40\text{bp}$
A2: $40\text{bp} < q \leq 80\text{bp}$
A3: $q > 80\text{bp}$

资本约束

指标：压力后CET1比率
C1: $r \geq 11.75\%$
C2: $11.50\% \leq r < 11.75\%$
C3: $r < 11.50\%$

固定行动库：每个维度唯一命中一条

按第2页阈值机械匹配，不允许主观跨档；每个维度只能命中一条。

盈利韧性 ΔNIM	资产质量 q = 新增不良 / 期初贷款	资本约束 r = 压力后CET1比率
F1ΔNIM > -10bp 动作维持年度贷款计划；月度更新量价桥并跟踪存贷款定价差。 责任：资产负债管理部 时限：次月10日	A1q ≤ 40bp 动作维持现行准入；按月复核产品迁徙率与早期逾期。 责任：风险管理部 时限：次月15日	C1r ≥ 11.75% 动作维持8%贷款增长计划；季度复核资本消耗和风险加权资产密度。 责任：资本管理部 时限：季度
F2-20bp < ΔNIM ≤ -10bp 动作启动息差修复清单；压降高成本定期存款，新增贷款执行最低收益率门槛。 责任：资产负债管理部 时限：30日内	A240bp < q ≤ 80bp 动作收紧信用卡与消费贷准入；对高迁徙客群提高人工复核比例并执行周度预警。 责任：零售信贷部 / 风险管理部 时限：20日内	C211.50% ≤ r < 11.75% 动作将贷款增长设为条件性上限；优先低RWA业务，资本缓冲恢复至11.75%后再扩张。 责任：资本管理部 / 公司金融部 时限：15日内
F3ΔNIM ≤ -20bp 动作下调年度净利息收入预算；逐产品重定价并冻结低于风险调整后收益门槛的新增投放。 责任：财务会计部 / 资产负债管理部 时限：10日内	A3q > 80bp 动作暂停扩大高迁徙零售客群；启动专项催收与重估，逐产品重算拨备并提交风险处置方案。 责任：风险管理部 / 零售信贷部 时限：5日启动，30日闭环	C3r < 11.50% 动作把贷款增长上限降至情景可持续值；停止新增高RWA敞口并启动资本补充与利润留存预案。 责任：资本管理部 / 财务会计部 时限：立即执行，30日提交方案

四个候选8%组合的计算与筛选规则

先检查业务约束，再检查11.50%资本底线；只有全部通过的方案才参与税后资本贡献比较。

组合筛选案例假设 产品RWA密度、NII率、预期损失率、增速上限、候选权重与业务约束均见Excel的08_组合筛选，不属于招商银行披露或指引。

1 新增贷款分配

$$\Delta L = \text{客户贷款} \times 8\%; \Delta L_i = \Delta L \times w_i$$

各候选选的权重使用未舍入值；逐产品实际增速= $\Delta L_i \div 2024$ 余额。

2 计划新增RWA

$$\Delta RWA_{plan} = \sum(\Delta L_i \times p_i)$$

p_i 采用08表逐产品案例密度；组合筛选不得继续使用静态压力测试的统一65%。

3 新增贷款税后贡献

$$K = [\sum(\Delta L_i \times NII\text{率}_i) - \sum(\Delta L_i \times EL\text{率}_i)] \times (1 - 20\%)$$

税盾只作用于税前NII扣除预期损失后的净贡献。

4 组合后CET1资本

$$CET1_{mix} = C_{sev} + K$$

$C_{sev} = C0 - (\text{重度NIM损失} + \text{重度新增拨备}) \times 80\%$ ；C0为期初CET1资本，K为组合税后贡献。

5 组合后RWA与比率

$$RWA_{mix} = \text{基准RWA} + \text{严重新不良} \times 150\% + \Delta RWA_{plan}$$

$r_{mix} = CET1_{mix} \div RWA_{mix}$ ；票据贴现参与组合RWA，但不参与新增不良冲击。

6 底线与监测线缺口

$$Gap_t = \max[0, t \times RWA_{mix} - CET1_{mix}]$$

t分别取11.50%与11.75%。边界分类必须用未舍入 r_{mix} ，不能用显示为11.50%的两位数。

业务约束与筛选优先级

检查	公式	阈值	边界	处理
权重合计	$\sum w_i$	100%	=	任一候选不等于100%即淘汰
结构下限	对公+小微；住房按揭	$\geq 30\%; \geq 25\%$	$\geq$	两项均须通过
集中度上限	信用卡+消费贷；票据	$\leq 15\%; \leq 15\%$	$\leq$	两项均须通过
产品增速上限	$\Delta L_i \div 2024 \text{余额}_i$	Excel F列	$\leq$	任一产品超限即淘汰
资本底线	r_{mix}	11.50%	$\geq$	业务与资本均通过后，才按K从高到低选择

四个候选方案均要求总贷款增长8%；结果必须使用未舍入人民币百万元值计算，最后再换算与舍入。

入选组合的反向压力与边界判定

固定另一类冲击，分别反解刚好触及11.50%底线的NIM冲击和信用迁徙倍数。

边界判定规则

符号：C0=期初CET1资本；C_sev=静态重度压力后CET1资本；K=组合税后贡献。

- 1 候选方案先按第4页筛选；仅对最终入选方案反解。
- 2 NIM临界值：固定严重新不良、80%拨备率与组合RWA。
- 3 信用迁徙临界值：固定NIM冲击-20bp，新增不良及其拨备与RWA同步乘λ。
- 4 比较相对冲击余量：(临界值÷当前重度值-1)，较小者为更紧约束。
- 5 资本代码使用未舍入r_mix。显示值同为11.50%不代表边界两侧相同。

1 底线资本余量

$$H = CET1_mix - 11.50\% \times RWA_mix$$

H可正可负；同时换算亿元与bp。不得把两位小数CET1率倒推H。

2 NIM冲击临界值

$$b^* = \{ [C0 + K - 11.50\% \times R_mix] \div 0.8 - P \} \div A \times 10,000$$

A=平均生息资产，P=重度新增拨备；输出b*及相对20bp的余量。

3 信用迁徙临界倍数

$$\lambda^* = [C0 - 0.8N + K - 11.50\% \times (R0 + \Delta R)] \div [D \times (0.64 + 11.50\% \times 1.5)]$$

N=20bp NIM损失；D=严重新增不良；R0=基准RWA，ΔR=计划RWA。

4 11.75%监测线缺口

$$Gap_{11.75} = \max[0, 11.75\% \times RWA_mix - CET1_mix]$$

底线通过不等于可无条件扩张；按第2页资本区间匹配C1/C2/C3。

必须在PPT中同时呈现

未舍入r_mix、H的亿元与bp、b*及其余量、λ*与q*及其余量、相对余量更紧的风险因子，以及原结构P0与入选方案的资本代码差异。附件不提供任何结果值。

连续最优、0.5个百分点执行网格与联合反向压力

先求连续理论上界，再在可执行网格中穷举可行点；最终对P*求二维等资本前沿和最近标准化穿越点。

高级优化案例假设

P^cont与P*不是附件给定候选。P^cont允许连续权重；P*要求每个权重为0.5个百分点的整数倍。两者均须满足第4页全部业务约束和11.50%资本底线。

A | 组合优化与候选修复

步骤	判定规则
连续上界	max K；w_i连续；满足全部业务约束与CET1≥11.50%
执行网格	w_i∈{0,0.5%,1.0%,...}；在全部可行点中max K
并列规则	K相同先取计划RWA较低者；仍相同取按揭权重较高者
P3→P1	w(α)=αP1+(1-α)P3；求使r(α)=11.50%的最小α
最终方案	P*取代P1进入反向压力、代码与行动映射

B | P*联合等资本前沿

对象	定义与输出
前沿	$H(b,\lambda)=CET1(b,\lambda)-11.50\%\times RWA(\lambda)=0$
联动	严重新不良、对应拨备及新增不良RWA同步乘λ
四点	b=20、20.005、20.010、b*；分别求λ与q
标准化	$x=(b-20)/1bp$ ； $y=(\lambda-1)/0.01$
最近穿越	在 $b\geq 20$ 、 $\lambda\geq 1$ 的前沿上min $D=\sqrt{x^2+y^2}$

必须展示的验证链

模块	输入与约束	核心输出	审计要求
P^cont	7权重连续；max K	权重、增速、RWA/NII/EL/K、资本率、有效约束	使用未舍入值；不得把四候选中的P1当作连续最优
P*	0.5pp网格；同一约束	唯一网格权重、经济指标、H三单位、11.75%缺口	说明离散化相对P^cont的ΔK与ΔRWA
候选修复	P3与P1凸组合	α*、7权重、K/RWA/CET1及业务约束	只表示候选间修复，不替代全域网格最优
联合前沿	P*；b与λ共同变化	四个边界点、单因子临界、最近标准化穿越点	必须同时给b、λ、q、D及标准化分量
行动	P0与P*未舍入值	F/A/C代码、固定行动、责任部门、时限	严格逐字使用第3页行动库，不得新增动作